CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Trouver une matrice de comatrice donnée

Énoncé

Trouver $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ $(n \geqslant 2)$ dont la comatrice est la matrice B de première colonne $(1, 2, \dots, n)$ et dont toutes les autres colonnes sont nulles.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A\,{}^t\mathrm{com}(A) = {}^t\mathrm{com}(A)\,A = \det(A) I_n$.

Ce qu'on te demande. Deviner A grâce à ces relations, puis vérifier les cofacteurs.

Corrigé

1. Ce que doit vérifier A

B est de rang 1, donc non inversible. Si $\det A \neq 0$, la comatrice serait inversible ($\mathrm{com}\, A = \det(A)\,{}^t(A^{-1})$). Donc $\det A = 0$ et

$$A\,{}^tB = 0, \qquad {}^tB\,A = 0.$$

Or ${}^tB$ a une seule ligne non nulle, la première, égale à $(1, 2, \dots, n)$:

- $A\,{}^tB$ a pour colonnes A fois les colonnes de ${}^tB$, c'est-à-dire $j\times$(colonne 1 de A) : il faut que **la première colonne de A soit nulle** ;
- ${}^tB\,A$ a pour première ligne $(1, 2, \dots, n)A$: il faut que **chaque colonne de A soit orthogonale à** $(1, 2, \dots, n)$.

2. Une candidate

La colonne $j \geqslant 2$ égale à $e_j - je_1$ est orthogonale à $(1, 2, \dots, n)$ $(-j \times 1 + 1 \times j = 0)$. On essaie

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -3 & \cdots & -n \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Vérification des cofacteurs

Le cofacteur (i,j) est $(-1)^{i+j}\Delta_{i,j}$, où $\Delta_{i,j}$ est le déterminant obtenu en barrant la ligne i et la colonne j.

- $j \geqslant 2$: on garde la colonne 1 de A, nulle, donc $\Delta_{i,j} = 0$.
- $j = 1$, $i = 1$: il reste I_{n-1}, donc le cofacteur vaut $+1$.
- $j = 1$, $i \geqslant 2$: il reste la ligne $(-2, \dots, -n)$ et les lignes e_k $(k \neq i)$ restreintes aux colonnes $2, \dots, n$. En retranchant à la première ligne des multiples des autres, il n'y reste que $-i$ dans la colonne de e_i ; en remontant cette ligne au bon rang ($i-2$ échanges), on obtient $\Delta_{i,1} = (-i)(-1)^{i-2}$, et le cofacteur vaut $(-1)^{i+1}(-i)(-1)^i = i$.

La matrice A ci-dessus a pour comatrice B.

Exemple $n = 3$: $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; cofacteur $(2,1)$: $-\begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -(-2) = 2$; cofacteur $(3,1)$: $+\begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 + 3 = 3$.

Le piège

Chercher A inversible : une comatrice de rang 1 impose $\det A = 0$ (et même $\operatorname{rg} A = n-1$).

La méthode

Les relations $A\,{}^t\operatorname{com} A = {}^t\operatorname{com} A\, A = \det(A) I$ guident la recherche d'une matrice de comatrice donnée.